Hugo Marquerie 18/01/2025

Anillo

Definición 1 (Anillo). Sean $*, \circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \varnothing$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

(I) $(A, *)$ es un grupo abeliano.

(II) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.

(III) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \ \wedge \ (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Referenciado en

- Álgebra
- Anillo cociente
- Anillo local
- Anillo noetheriano
- Anillo polinomios
- Anillo reducido
- Todo anillo tiene un ideal maximal
- Todo ideal maximal es un ideal primo
- Cuerpo
- Dimensión de Krull
- Divisor de cero
- Dominio factorización única
- Dominio integridad
- La intersección de ideales es un ideal
- Ejer localizacion ideal primo anillo local
- La unión de ideales encajados es un ideal
- Elemento irreducible
- Elemento primo
- Elemento unidad
- Extensión de anillos
- Ideal
- Ideal finitamente generado
- Ideal generado
- Ideal maximal
- Ideal nilradical
- Ideal primo
- Ideal principal
- Ideal radical
- Lem cuerpo iff ideales triviales
- Caracterización de ideal
- Lem ideal generado

- Lem ideal total
- Todo morfismo de anillos de un cuerpo a un anillo no nulo es inyectivo
- Lem producto ideales
- Lem subanillo generado
- Lem suma ideales
- Longitud de una cadena de ideales primos
- Módulo
- Morfismo de anillos
- Nilpotencia en anillos
- Números complejos
- Obs anillo cociente morfismo canonico
- Parte multiplicativa de un anillo
- Producto de ideales
- $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales
- Caracterización de un anillo noetheriano
- Prop divisor cero no unidad
- La inclusión en una localización es un morfismo de anillos
- Prop localizacion anillo
- Radical de un ideal
- Serie formal de potencias
- Subanillo
- Subanillo generado
- Suma de ideales
- Teo correspacioondencia ideales cociente
- Todo ideal propio está contenido en un ideal maximal
- Propiedad universal de la localización